

Algebra 2 Test

考试时间: 14:30–16:30, 2026/06/23

1. 计算题.

求2阶复正规矩阵的西对角化, 具体地求出对角化的酉矩阵.

2. 设 $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$, A 为正定 Hermite 矩阵, B 为 Hermite 矩阵, $P = A + iB$ ($i = \sqrt{-1}$), 证明 $|\det P| \geq \det A$, 并指出取等条件.

3. 设 A 是3阶正交矩阵, $\det A = -1$, 证明 $\operatorname{tr}(A^2) = 2 \operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(A)^2$.

4. 设 $A \in M_{n \times n}(R)$ 是 n 阶反对称矩阵, 证明:

(i) 若 $R = \mathbb{R}$, 则 A 的特征值都是纯虚数, $\det A \geq 0$, 当 n 为奇数时 $\det A = 0$;

(ii) 若 $R = \mathbb{Z}$, 则 $\det A$ 是完全平方数.

5. 判断正误并说明理由.

1. 任意6阶群都是同构的.

2. $(\mathbb{C}, +)$ 与 $(\mathbb{C}^\times, \cdot)$ 同构.

3. $\mathbb{F}_3[X]/(X^2 + 1)$ 与 $\mathbb{Z}/\mathbb{Z}_9$ 同构.

4. 设 $a_i, 1 \leq i \leq n$, 为两两互异的整数, 则 $f = \prod_{i=1}^n (X - a_i) - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

5. 设 V 是 $\mathbb{F}_p$ -向量空间, p 是素数, 线性映射 $T \in \operatorname{End}(V)$, V 的一组基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 满足 $Te_i = e_{i+1}$ (下标模 n 考虑), 则 T 可以对角化.

6. 考虑一般线性群 $\operatorname{GL}(n, \mathbb{F}_p)$, p 是素数, 求其对 $\operatorname{SL}(n, \mathbb{F}_p)$ 的陪集分解, 并求 $\operatorname{SL}(n, \mathbb{F}_p)$ 的阶.

7. 考虑 $G := \operatorname{GL}(2, \mathbb{F}_2)$, G 在 $M_{2 \times 2}(\mathbb{F}_2)$ 上的作用: $(P, A) \mapsto P^{-1}AP$. 求轨道分解, 指出每个轨道的元素个数以及对应的稳定化子.